# 9 Systèmes linéaires et pivot de Gauss

Algèbre

**CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN**

Résoudre un système jusqu'à quatre inconnues et interpréter l'unicité, l'incompatibilité ou une famille de solutions.

**JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER**

Équations linéaires à deux inconnues ; substitution ; opérations sur les égalités.

**TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES**

1 Résoudre $2x = 6$ et $x + y = 5$ avec $x = 3$. Une égalité $0 = 1$ peut-elle être vraie ?

## 9.1 Transformer un système sans changer ses solutions

**DÉFINITION 1 ▪**

Une solution d'un système est un tuple qui vérifie toutes les équations simultanément. Les coefficients sont fixés ; les inconnues désignent les quantités à déterminer.

**PROPRIÉTÉ 1 ▪ opérations élémentaires**

On peut échanger deux équations, multiplier une équation par un réel non nul, ou ajouter à une équation un multiple d'une autre. Ces opérations conservent exactement les solutions.

**DÉMONSTRATION**

Chaque opération est réversible : échanger de nouveau, diviser par le coefficient non nul, ou soustraire le même multiple. Les systèmes avant et après sont donc équivalents. ■

**COMMENT ON S'Y PREND ▪ éliminer puis remonter**

Choisir un coefficient non nul comme pivot, échanger des lignes si nécessaire, éliminer cette inconnue dans les lignes suivantes ; recommencer avec les inconnues restantes. Quand le système est triangulaire, résoudre la dernière équation puis remonter. Ne jamais diviser par un pivot nul.

**JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ quatre inconnues**

$$\begin{cases} x+y+z+t=10,\\ x-y+z+t=6,\\ x+y-z+t=4,\\ x+y+z-t=2. \end{cases}$$

Soustraire la première ligne aux trois autres donne $-2y=-4$, $-2z=-6$, $-2t=-8$. Ainsi $y=2, z=3, t=4$, puis $x=1$. Vérification : les quatre membres gauches valent $10, 6, 4, 2$.

## 9.2 Reconnaître les trois issues

**JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ incompatibilité et liberté**

Le système $x+y=2$, $2x+2y=5$ donne après élimination $0=1$ : aucune solution. Si la seconde équation est $2x+2y=4$, elle devient $0=0$, donc n'ajoute aucune contrainte ; les solutions sont $(2-s;s)$ pour $s\in\mathbb{R}$.

**AVERTISSEMENT**

Une ligne $0=0$ ne signifie pas que toutes les inconnues sont nulles. Une ligne impossible rend tout le système incompatible. Une famille à paramètre doit conserver les autres équations.

## 9.3 Modéliser

Pour un problème concret, nommer les inconnues avec leurs unités, traduire chaque donnée en équation et contrôler ensuite les contraintes (positivité, intégralité, quantités disponibles). Une solution réelle algébrique peut ne pas convenir au contexte.

### Voir toutes les étapes du pivot

**JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ un système triangulaire à trois inconnues**

Pour $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$, utiliser la première ligne comme pivot. Les opérations $L_2\leftarrow L_2-2L_1$ et $L_3\leftarrow L_3-L_1$ donnent

$$\begin{cases} x+y+z=6,\\ -3y-z=-9,\\ y-2z=-4. \end{cases}$$

Puis $L_3\leftarrow 3L_3+L_2$ donne $-7z=-21$. On remonte : $z=3$, $y=2$, $x=1$. L'opération combinée signifie multiplier d'abord la troisième ligne par $3\neq 0$, puis lui ajouter la deuxième ; elle est réversible. La substitution finale contrôle les trois données originales.

**COMMENT ON S'Y PREND ▪ présenter une famille sans perdre les contraintes**

Si une inconnue reste libre, la nommer par un paramètre $s$ et exprimer toutes les autres en fonction de $s$. Indiquer son domaine. Dans une situation de prix ou d'effectifs, ajouter ensuite les contraintes de positivité ou d'intégralité ; elles peuvent restreindre la famille obtenue dans $\mathbb{R}$.

**JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ des prix positifs dans une famille**

Si deux prix, en milliers d'ariary, vérifient seulement $a+b=12$, les solutions réelles sont $(12-s;s)$. Pour deux prix strictement positifs, on impose $0<s<12$. Une seule équation ne détermine pas les deux prix, même si le total est connu. Ajouter la différence $a-b=4$ impose $s=4$ et donc $(a;b)=(8;4)$.

**REMARQUE ▪ contrôle de l'unicité**

Un tuple vérifié est une solution, mais cette vérification seule n'exclut pas d'autres solutions. L'équivalence des systèmes et la remontée imposant chaque inconnue établissent l'unicité. Une égalité $0=0$ doit être interprétée ; ce n'est pas un nouveau pivot.

## 9.4 Exercices et problèmes

**2** Éliminer Résoudre $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$.

**3** Quatre variables Résoudre $x+y=3$, $y+z=5$, $z+t=7$, $x+y+z+t=10$.

**4** Incompatible Résoudre $x+2y=4$, $2x+4y=7$.

**5** Point de vente Une boutique vend quatre lots A, B, C, D. Acheter A et B coûte 9000 ariary, B et C coûte 11000 ariary, C et D coûte 13000 ariary, A et deux lots D coûte 20000 ariary. Nommer leurs prix $a,b,c,d$ en milliers d'ariary, traduire les données par un système puis les déterminer.

**6** Pivot nul Résoudre $y+z=3$, $x+y=4$, $x+z=5$. Expliquer pourquoi il faut choisir une autre ligne si l'on souhaite un premier pivot en $x$.

**7** Un paramètre Étudier selon $m$ le système $x+y=2$, $x+my=3$.

**8** Un modèle d'effectifs avec contrainte entière Un club compte 30 membres répartis entre élèves et adultes. La cotisation est de 2 000 ariary par élève et 5 000 ariary par adulte ; le total reçu est 90 000 ariary. Définir deux inconnues, écrire et résoudre le système. Vérifier intégralité, positivité et les deux données. Le même club pourrait-il recevoir exactement 91 000 ariary avec ces tarifs et ces 30 membres ?

**9** Discuter un système selon le paramètre Étudier dans $\mathbb{R}^2$, selon $m\in\mathbb{R}$, le système $x+y=2$, $2x+my=m$. Donner tous les couples solutions, y compris le cas exceptionnel ; vérifier ce cas dans les deux équations.

**JE ME TESTE**

Je peux expliquer pourquoi chaque opération conserve les solutions et vérifier le tuple dans toutes les équations originales.